



綠源科技股份有限公司

太陽光電發電系統 工程規範書

版次：1.44

發行日期：2025.09.01

壹、工程範圍	3
貳、工程作業執行要點.....	5
一、土木工程	5
(一) 假設工程	5
(二) 墩座基礎工程	5
(三) 安全設施.....	9
(四) 開挖及回填.....	14
(五) 基礎座及設備架.....	15
二、支架結構工程.....	16
(一) RC 地面支架安裝工程.....	16
(二) 鐵皮屋頂支架安裝工程.....	19
(三) 太陽能模組鋪板工程	21
三、機電安裝工程.....	23
(一) 太陽能光電模組接線工程.....	23
(二) 接地系統安裝工程.....	25
(三) 箱體設備及其支架安裝工程	26
(四) 線槽及電器管路配管工程.....	27
(五) 交直流線路接線工程	29
(六) 現場測試及檢查工程	32
(七) 監控等弱電設備接線工程.....	32
四、安全衛生與工程管理.....	35
(一) 安全衛生管理	35
(二) 工程管理.....	37

壹、工程範圍

本工程包括太陽光電發電系統中之土木工程、支架結構工程、機電安裝工程與工地安全衛生管理等，如下列所述，除部分本公司指定主材料(例如: 電纜、線槽、支架、螺栓、箱體) 由本公司負責購買，其餘工程中配管配線、支架模組安裝、所需小料均由承包商負責。承包商應詳閱全部招標文件並前往工地勘察核對，俾對本工程有深切瞭解。廠商所提出之報價，將視為業已詳細研究工地，對於施工時應達成之需求與可能造成之影響均已知悉，且已得到可能影響施工之有關災害、意外事件、或其他情況之必要資料。承包商若未能詳盡勘查工地或拒絕勘察工地，以致不理解承包內容時，不得藉詞推卸其應適當提出施工方案之責任，亦不得因未詳盡瞭解文件及圖面之內容，或未熟悉工地之特性，而請求補償。本工程規範若有未盡之處，則依各案場設計圖說為準。

一、土木工程

- (一) 假設工程
- (二) 墩座基礎工程
- (三) 安全設施
- (四) 開挖及回填
- (五) 基礎座及支撐架

二、支架結構工程

- (一) 支架安裝工程
- (二) 鐵皮屋頂支架安裝工程
- (三) 太陽能模組鋪板工程

三、機電安裝工程

- (一) 太陽能光電模組接線工程
- (二) 接地系統安裝工程
- (三) 箱體設備及其支架安裝工程
- (四) 線槽及電氣管路配管工程

(五) 交直流線路接線工程

(六) 現場測試及檢查工程

(七) 監控等弱電設備接線工程

四、 安全衛生與工程管理

(一)安全衛生管理

(二)工程管理

綠源科技

貳、工程作業執行要點

一、土木工程

(一)假設工程：

1. 承包商須負責所有工程施工時所需之臨時設施、安全措施與前置作業，如臨時水電、安全圍籬、施工架、擋土設施、交通載運與吊車、堆高機等。
2. 各類工程材料 (包括但不限於業主所提供的，如結構、太陽能模組、變流器、開關箱、線材等)，運抵現場交給承包商之後 (下貨責任歸屬：承包商)，材料的保管責任歸屬承包商直到安裝完成驗收之後，若因安裝時人為損壞或是遭竊，承包商須負擔賠償責任。
3. 承包商有責任配合業主工程管理代表及業主方代表，到屋頂型安裝現場勘查現有或疑似漏水點。
4. 施工用電若因場主要求必須另外計量，承包商接受到業主的通知，承包商負責另設電錶 (確認使用度數) 後使用，不可直接併接場主用電 (除非有業主簽署的書面同意書)。

(二)墩座基礎工程

1. 基礎座混凝土規格會依據各案場所指定的強度為優先規格，澆灌前未特別指定混凝土強度必須是【 ≥ 3000 psi (俗稱磅數)】。
2. 棚架型
 - 2.1 鑽孔於既有建物之RC樓地板，必須穿過防水及隔熱層，鑽孔深度為RC層厚度的1/2，嚴禁貫穿RC樓地板。若為鋼構建物，鑽孔深度嚴禁貫穿樓承板 (Deck鋼承板)。
 - 2.2 墩座植筋需採用HILTI喜得釘化學植筋膠，鑽孔後孔內須以吸塵機確實吸除乾淨，並將植筋膠注入約8分滿，再將鋼筋慢慢旋轉入孔內底部，且可目視藥劑外溢。



喜得釘植筋膠

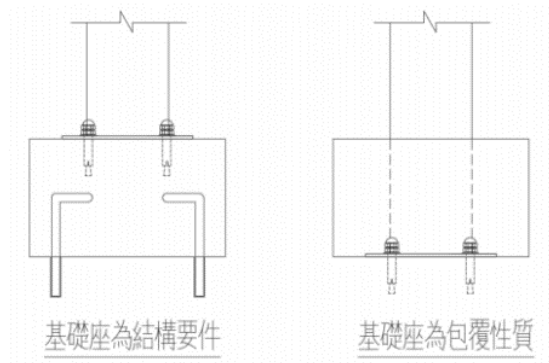


喜得釘 (HILTI) 植筋深度建議：

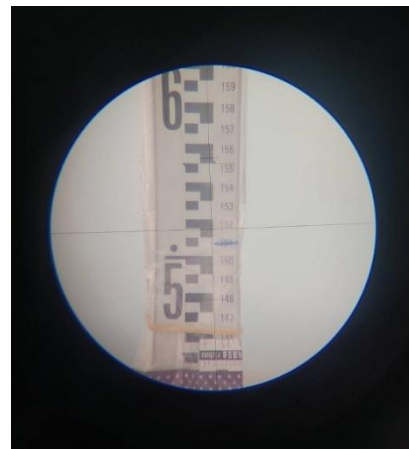
化學鉚栓規格	植筋深度 mm	鑽孔直徑 mm
M10	90	12
M12	110	14
M16 (5分)	125	18
M20	170	22



2.3 墩座的施作方式有下圖兩種方式，依業主指示方式施工。



2.4 墩座灌漿完成後，需用水準儀校準水平高程，以免影響日後支架產生高低偏差。



2.5 墩座與立柱法蘭間縫隙需用無收縮水泥填縫，施工時表面不可有積水現象，混凝土表面必須潔淨、不得有油脂、碎塊及鬆動地面之情形。灌漿時一包25kg水泥加水量約需3.7公升。攪

拌時先將約2/3之用水量倒入拌合桶內，再徐徐加入灌料並啟動攪拌機拌合(攪拌機最大轉速不可超過500rpm)，同時將剩餘之1/3用水量加入，攪拌時間至少須3~5分鐘。拌合後至少須置放3分鐘後再使用，以確保攪拌時材料內所產生之空氣完全溢出。模板工作必須堅固緊密不漏水以免漿料流失。當澆灌基座底板時，應避免漿料間斷使空氣再次灌入而形成蜂窩現象。每次灌漿最大厚度為5公分，超過5公分時應分層灌漿。

- 2.6 RC 樓板基礎座完成，待水分乾燥後再進行防水處理，以彈性防水塗料將整體基礎座皆須確實塗佈，並延伸至基礎座四周範圍20cm。



水性橡化瀝青(水性PU)防水膠

3. 地面型

- 3.1 地面型案場基礎型式有自重法或打樁，承包商必須按業主要求型式製作，並依據行業標準施作。

3.2 開挖工程注意事項

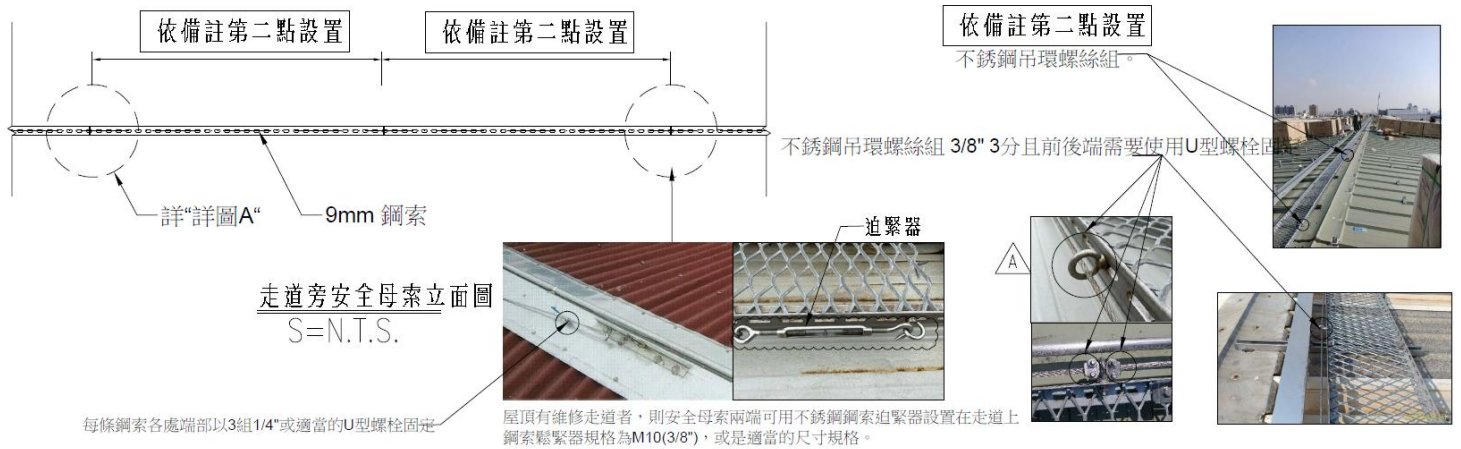
- A. 開挖時不論其土質如何，應按設計圖所示尺度或業主之指示執行。
- B. 開挖坑內挖出之土石，除另有指定收容處理場所地點及預備用於回填或其他填方，應依業主之指示堆放外，剩餘土石均由承包商依內政部營建署營建剩餘土石方處理方案或其他相關法令規定適當地點處理。
- C. 支撐架基礎開挖工作，挖至設計圖所示之高程後，在已有之構造物附近進行開挖工作時，應慎重從事，勿使原有構造物基礎發生鬆動甚至崩坍危及交通安全。

3.3 回填工程注意事項

- A. 回填工作應依照本規範施工之一切開挖處所，凡未為永久構造物所佔據而形成之空間之回填，並應依照本規範或契約之規定辦理。
- B. 基礎施工完成後，將支撐、垃圾及其他雜物清除，並經業主同意後方可回填，回填時應配合其相關工程之施工，依序辦理。
- C. 除了另有規定外，應以業主認可之適當材料回填，回填至原地面高程，或設計圖所示或業主指示之高程，回填料不得含有機物（如：木材、各類植物等）。
- D. 回填區內有積水或流水現象，並應先處理妥善後，方可回填。
- E. 進行回填工作時不得損害構造物，應注意勿使回填材料對構造物產生楔塞作用。
- F. 回填外緣及接坡面可修築成階梯或鋸齒式以防構成楔塞作用。
- G. 回填工作應分層填築，每層鬆方厚度不得超過 30 cm。
- H. 除設計圖或契約另有許可外，應使用機械夯實。

4. 水平安全母索工程

水平安全母索之設置，依下列規定辦理：水平安全母索之設置高度應大於三點八公尺，相鄰二支柱間之最大間距得採下式計算之值，其計算值超過十公尺者，以十公尺計： $L=4(H-3)$ ，其中 $H \geq 3.8$ ，且 $L \leq 10L$ ：母索支柱之間距（單位：公尺）， H ：垂直淨空高度（單位：公尺）。



備註：

1. 本圖單位除有標示外，其餘採用公釐(mm)。

2. 吊環(錨錠點)設置距離：

$L=4(H-3)$

其中 $H \geq 3.8$ ，且 $L \leq 10$

L: 母索錨錠點之間距(單位:公尺)

H: 垂直淨高高度(單位:公尺)

(四)開挖及回填

- (1) 承包商應執行電機工程安裝所需之所有挖方及回填工作，挖方及回填工作執行時所引起之任何破壞均應予修復，挖方及回填工作應符合下列規定。
- (2) 從事開挖作業，其開挖垂直最大深度應妥為設計；其深度在一點五公尺以上，使勞工進入開挖面作業時，應設擋土支撐。但地質特殊或採取替代方法，經所僱之專任工程人員或委由相關執業技師簽認其安全性者，不在此限。
- (3) 開挖作業之工作場所，應設有警告標示、標誌杆或防禦物，禁止與工作無關人員進入。
- (4) 所有挖方保持不得積水，因水或結霜致損壞或鬆軟之土方均應重新開挖，並以規定之材料回填至原有高程。
- (5) 所需管溝應挖至所需之深度及寬度。管溝之寬度應適合導管及 / 或混凝土管路安裝之寬度。溝應平整不得成坑，向人孔或自兩人孔最高點通向人孔之坡度，每30m不得小於75mm。管溝位置應避開建築物。
- (6) 開挖路面下30cm~60cm處全長應鋪設警示帶。而警示帶埋設之深度並應配合道路鋪設層厚度及埋設管線深度做適度調整。
- (7) 已建區域之開挖應保持現場環境之原樣，不存棄土，清潔復舊。開挖如在夯實之回填土處工作，多餘之廢土應清離現場，回填應予夯實，其密度應與開挖前相同。
- (8) 回填後，所有管溝應與週圍保持水平。所有多餘之土方均應清除運離現場。
- (9) 回填工作完畢後，應保持原始之坡度及高程或圖示之高程及坡度。如有下沉應予復原。
- (10) 除另有規定者外，回填工作應使用原開挖之土方。

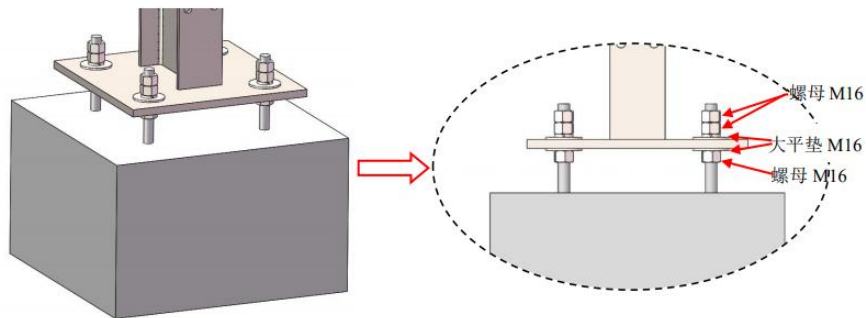
(五)基礎座及設備架

- (1) 有設備、導管、匯流排及管路均應遵照本規定、設計圖說要求，設於或吊掛於建築結構上。所有基礎、電動機及配電盤基礎之混凝土工程，混凝土強度至少210kgf/cm²。
- (2) 所有鋼架及水泥基礎應有施工詳圖及模板，不適於壁裝之起動器、控制盤、分電箱等項目，應有鋼架支撐，所有鋼架均應鍍鋅。設備應以點焊或螺栓加彈簧墊圈固定於鋼架上，或以螺栓預埋固定於混凝土中。
- (3) 所有電機設備之安裝板或安裝雜項設備之背板，均應使用鍍鋅鋼板。凡安裝於地下層牆上或沿牆裝設之設備，有積油、水氣或類似狀況污染之可能者，應以25mm距離離開牆面。
- (4) 離焊接50mm以內之油漆、防火及鍍鋅均應清除。焊接以後，鍍鋅處應使用鋅漆或其他同等作用之產品塗敷，所需表面處理，被覆塗敷及養護，應依被覆產品製造廠刊印之說明辦理。補漆或防火面積應適當。鋼料的表面或被覆因焊接而損傷需要修理應事先經過核可。
- (5) 導管、電纜架、匯流排、盤箱及設備需使用角鐵或槽鐵及錨碇螺栓，並以適當的夾具或螺栓支撐及固定。

二、支架結構工程

(一) RC 地面支架安裝工程

1. 支架吊掛至屋頂後不得集中放置，須分散擺放以防超過屋頂結構荷重而造成工安意外；並應注意防止物料滑落。
2. 支架底座固定螺栓依下圖安裝，鎖固前立柱須做水平垂直校對，安裝後須實施防水



按照如圖所示，使用基礎螺栓將立柱焊接鎖固在基礎上，調整螺母使立柱底板处于同一水平面上，調整完成后螺母不要鎖緊。
注：螺栓鎖固方向參考圖示所示方向。

3. 基礎座螺栓(牙條)鎖固後，必須使用缺氧膠(螺絲膠)固定螺母。



4. 支架斷切面鍍鋅補漆材料須選用冷鍍鋅塗料(含鋅量須達 96%以上)補漆，或同等品或提出優於此塗料之材料，經業主確認核可後施作。
5. 鍍鋅後不得再行穿孔或碰擊使鋼料直接外露或擦損防銹層等，如因特殊狀況需作現場加工如焊接，應做好相關之表面防蝕處理。

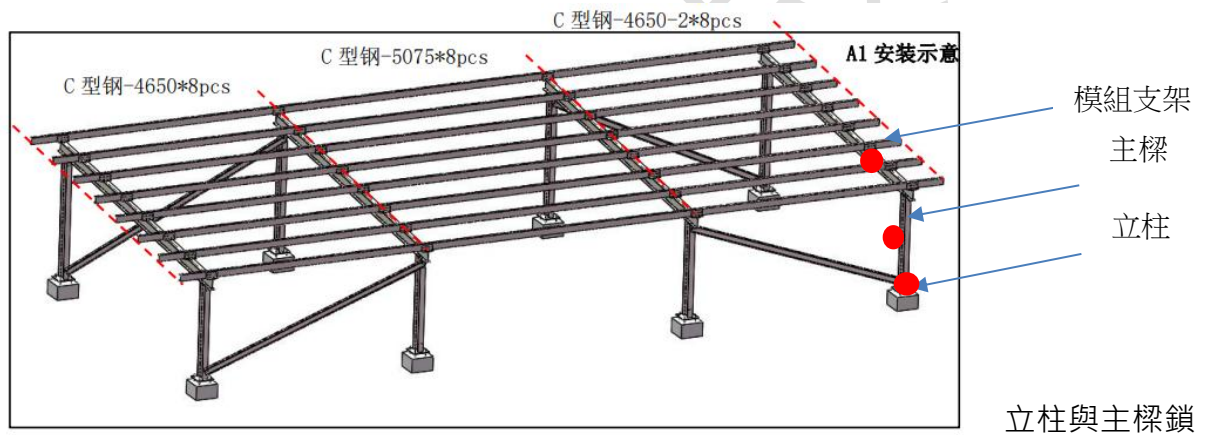


防蝕處理前



防蝕處理後

6. 支架安裝整體示意圖如下，實際安裝時依各案場設計圖為準：

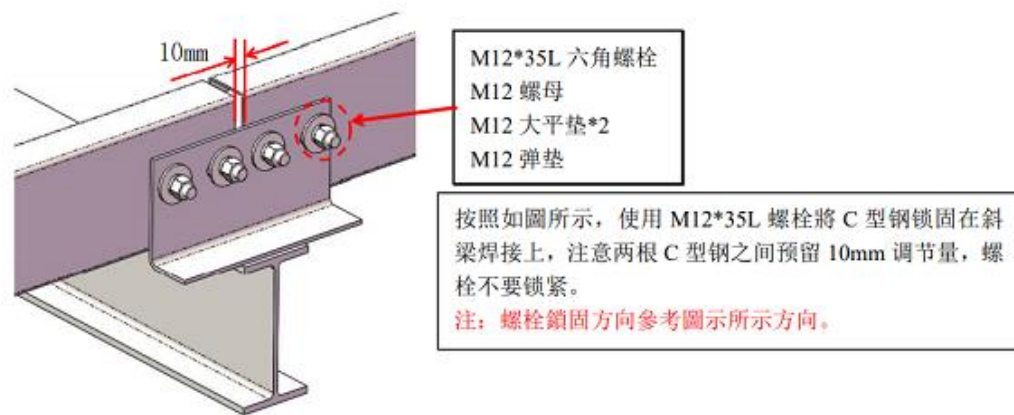


6.1

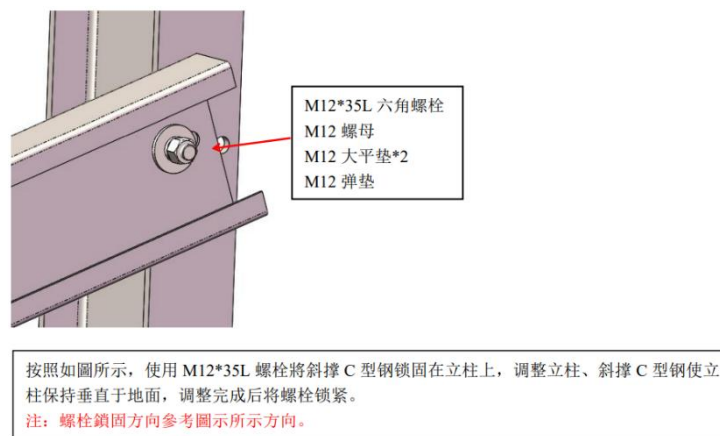
固大樣圖：



6.2 主樑與模組支架(C鋼)鎖固大樣圖：



6.3 立柱與斜撐鎖固圖：



7. 安裝前及安裝後，經業主檢查支架系統(包含支架、固定座、夾具..等)表面處理受到破壞或凹陷變形損壞時，承包商必須配合更換 (骨料、固定件...等)；若材料表面處理輕微受損，須執行補漆作業，並經業主確認後始屬補漆完成。

8. 於保固期內承包商需負責因施工破壞防水造成漏水，須修復及相關責任與賠償。

9.螺絲要求及鎖固要點

9.1 螺絲組的組成，包含螺絲x1、平墊片x2、彈簧墊片x1、螺帽x1等，組裝順序如下所示。



9.2 螺絲鎖固後每組螺絲組皆需畫線記號，以便後續進行查檢作業。



9.3 所有螺絲鎖固後，螺絲需突出螺帽 $\geq 5\text{mm}$ 。

9.4 如使用熱浸鍍鋅螺絲（包括馬車螺絲）需注意在使用工具鎖固時造成鋅層脫落，如有脫落現象需在鎖固後補漆。

9.5 異質金屬鎖固螺絲須注意使用防電位差腐蝕螺絲，或使用隔離墊片，以防電位腐蝕。

9.6 每場於驗收階段需抽測螺絲，若抽測結果 2 支以上(含)未達規定數值，則此案場全部螺絲需重新鎖緊後再進行複測，一直到合格為止。

螺絲規格	M6	M8	M10	M12
N.m	6.7	16.4	32	56

(依綠源品保部規範)

(二)鐵皮屋頂支架安裝工程

1. 浪板固定用自攻螺絲則須採用不鏽鋼六角自攻牙螺絲#12 x 3"(7.9mmx76.2mm)，並以道康寧

791矽利康作防水填塞；或視案場狀況提出優於法之作法，經業主核可後方可使用。

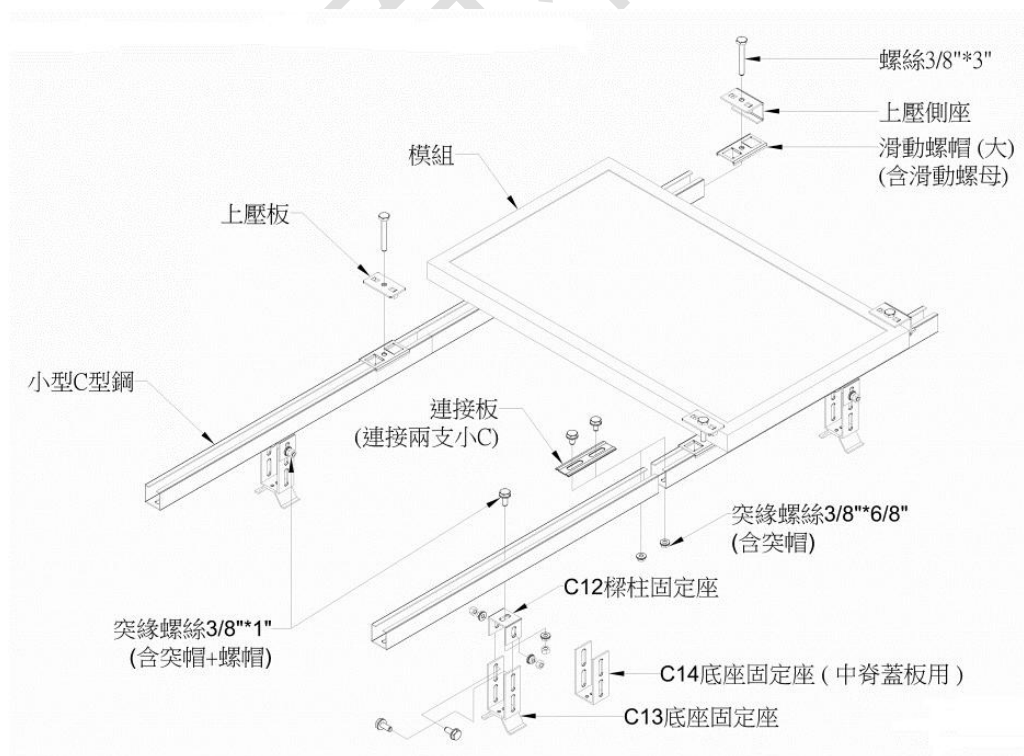


不鏽鋼六角自攻牙螺絲

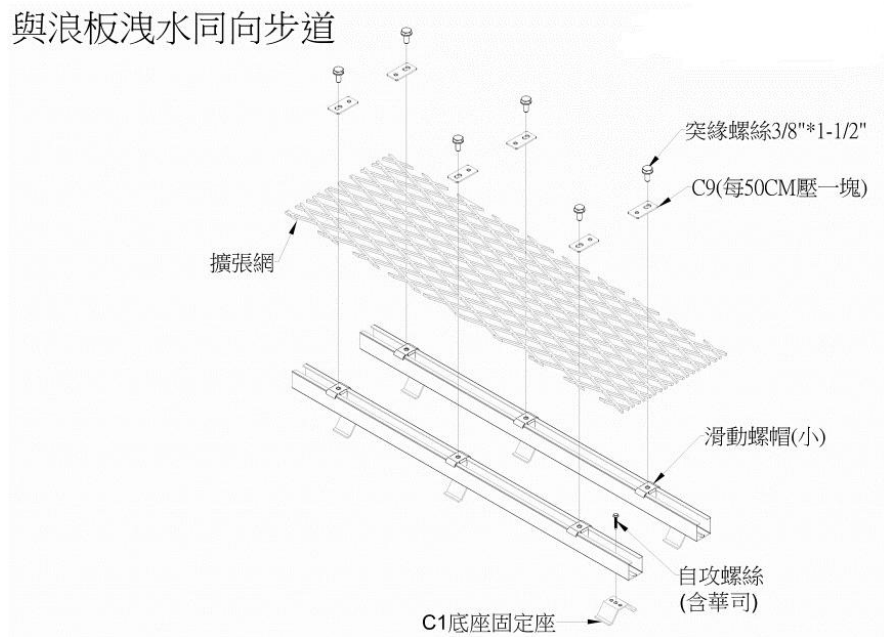


道康寧矽利康

2. 屋頂浪板之固定須確實鎖固於C型鋼上避免強風吹散。
3. 凡浪板以上與支架有異質材料接觸表面，皆塗布道康寧791矽利康，以避免電位差腐蝕。
4. 屋頂浪板作業完工正式驗收合格後之保固期內不得有滲漏水之情形發生。如因工程而破壞浪板下方既有建築物內裝，除了須復原外，亦須進行油漆補強，依照業主需求施作，達到美觀功能。
5. 屋頂支架安裝示意圖如下，實際安裝時依各案場設計圖為準：



6. 屋頂安全步道安裝示意圖如下，實際安裝時依各案場設計圖為準：



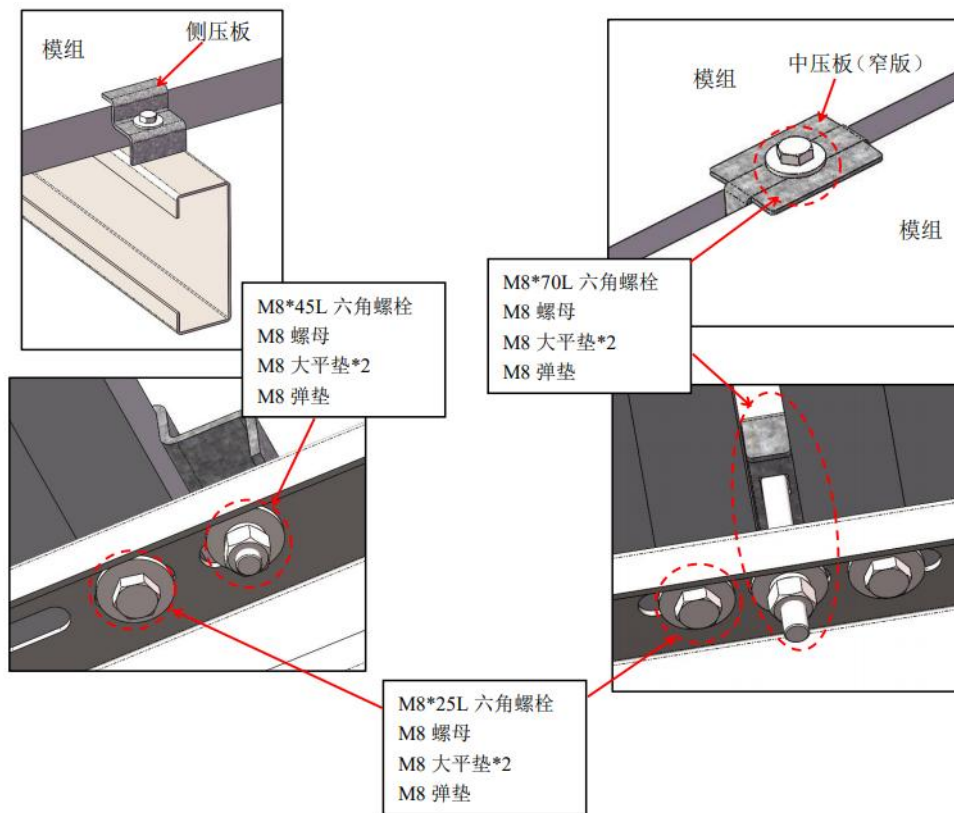
(三)太陽能模組鋪板工程

1. 太陽能模組運輸至現場後，承包商須負責後續下貨及模組吊掛作業，卸貨所需堆高機及吊車，以及上下吊掛指揮人員，由承包商負責，需聯繫準備好。

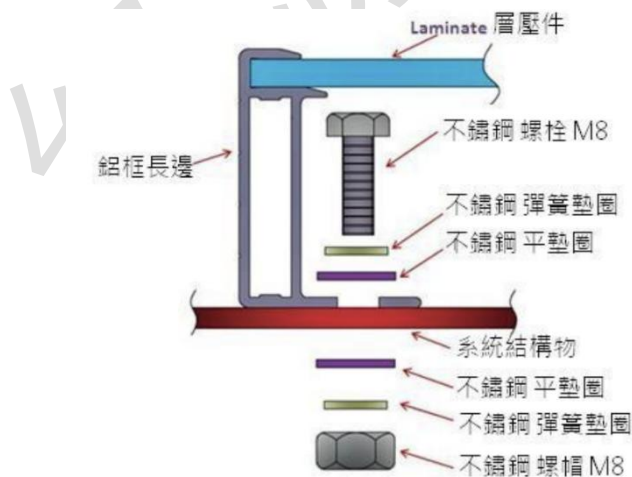


2. 支架/模組吊掛至屋頂後不得集中放置，須分散擺放以防超過屋頂結構荷重而造成工安意外；並應設置防止物料滑落之機制。
3. 太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺（含）以上，則鎖固件至少為上壓4組下鎖4組；太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於0.3公尺以下，因下方人員無法施作，鎖固扣件至少須上壓6組以上。實際施作依圖面要求施作。

模組壓板鎖固示意圖：



按照如圖所示，使用 M8*25L 螺栓將模組與 C 型鋼鎖固，使用 M8*70L 螺栓將中壓板鎖固在兩塊模組中間位置，使用 M8*45L 將邊壓板鎖固在模組邊緣位置，鎖固完成后調整模組使其平行且相等，調整完成后將所有螺栓鎖緊。
注：螺栓鎖固方向參考圖示所示方向。



- 各板模組拆裝前應先檢查正面及四周外觀是否正常完整，如有異常，該棧板應立即停止作業並通知現場工程師前往採證、處理。
- 模組排列時須注意模組出線盒需放置同一側，以達整齊美觀，若有使用優化器時，則須注意排列方向，以鄰近優化器為原則，避免接線長度不足。

6. 模組鋪板時，禁止人員踩踏板面，而為預防高架模組先鋪板後中壓塊無法鎖固的困難，鋪板時上下鎖點應同時固定，避免鋪完再鎖上固點施工會有難度。
7. 鎖住光電模組的配件不得遮蔭，以免降低效率。
8. 模組間應作適當間隙(參閱各案支架圖)，供模組之鎖住配件安置。
9. 模組壓板現場請依設計圖使用規定螺栓、螺帽固定，避免使用過長螺栓、因螺栓高於模組可能造成穿刺破片損害。
10. 現場支架組裝應使用圖面規定之螺栓、螺帽固定。
11. 連接模組地線，接地線長度須大於螺絲間距1.5倍。
12. 模組之接地線接點塗滿矽利膠。

三、機電安裝工程

(一) 太陽能光電模組接線工程

1. 模組與直流接線箱間的接線須使用太陽能專用PV Cable，其延長接線須用MC4 原廠專用快速接頭，以及專用扳手完成接線作業，不得直接焊接、絞接或以螺絲進行接續接線。



PV Cable



MC4連接頭

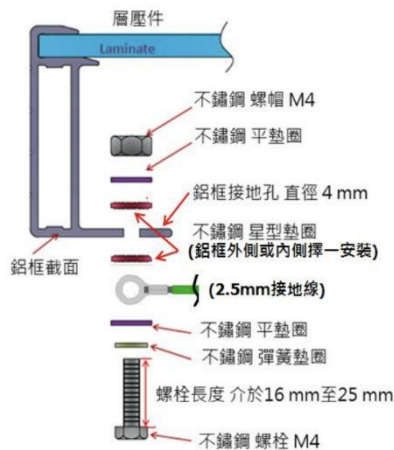


MC4專用扳手

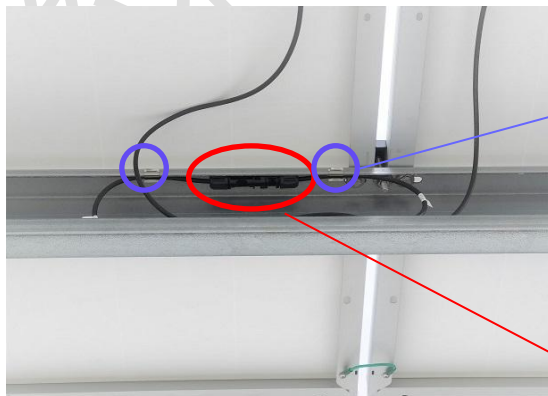


PV延長線組

2.模組接地跳線組成，包含如六角螺絲、接地線(含O型端子)、外齒墊片、平華司、彈簧華司、六角螺母，組裝順序如下右圖所示。



3.模組MC4接頭，需固定在C鋼支架上緣，禁止放在C鋼下緣凹槽以及模組間縫隙下方，避免下雨積水時泡水劣化或漏電，安裝方式如下所示:



不鏽鋼PV線固定夾



MC4 接頭



(二) 接地系統安裝工程

1. 接地棒應使用銅包鋼棒。
2. 接地銅排之接地纜線，均應有 PVC 綠色絕緣。
3. 接地導線應按圖示及規定之位置及尺度安裝，惟在道路之地面下應埋在地面下最少 1m。
4. 接地之安裝應設在與地下管線及基礎不相衝突之處或未來不致開挖之場所。
5. 地下接地線之連接應以熱熔焊接。



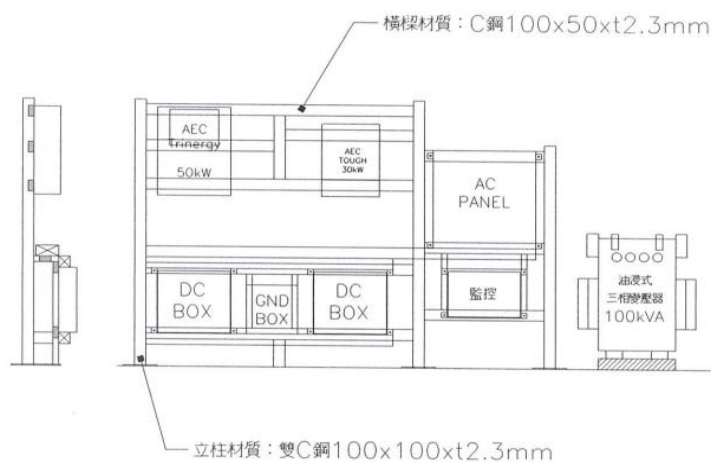
6. 各太陽能模組、支撐架、變流器、變壓器、直流接線箱及交流配電盤等設備皆須實施接地，除設計圖另有規定者外，設備接地安全之接地導線線徑及接地電阻值依下表台電「用戶用電設備裝置規則」及「電業供電線路裝置規則」之規定辦理。

種類	適用場所	電阻值	接地導線
特種接地	三相四線多重接地系統供電地區之高壓用電設備接地。	10 歐姆以下	(1) 變壓器容量五〇〇千伏特安以下應使用二十二平方公厘以上絕緣線。 (2) 變壓器容量超過五〇〇千伏安應使用三十八平方公厘以上絕緣線。
第一種接地	非接地系統之高壓用電設備接地。	25 歐姆以下	第一種接地應使用五・五平方公厘以上絕緣線。
第二種接地	三相三線式非接地系統供電用戶變壓器之低壓電源系統接地。	50 歐姆以下	(1) 變壓器容量超過二十千伏安應使用二十二平方公厘以上絕緣線。 (2) 變壓器容量二十千伏安以下應使用八平方公厘以上絕緣線。
第三種接地	1. 低壓用電設備接地。 2. 內線系統接地。 3. 變比器二次線接地。 2. 支持低壓用電設備之金屬體接地	1. 對地電壓 150V 以下 100 歐姆以下。 2. 對地電壓 151V 至 300V 50 歐姆以下。 3. 對地電壓 301V 以上 10 歐姆 以下。	(1) 變比器二次線接地應使用五・五平方公厘以上絕緣線。 (2) 內線系統單獨接地或設備共同接地之接地引接線，按表二六 — 一 規定(參考屋內線路裝置規則)。 (3) 用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線按表二六 — 二 規定(參考屋內線路裝置規則)。

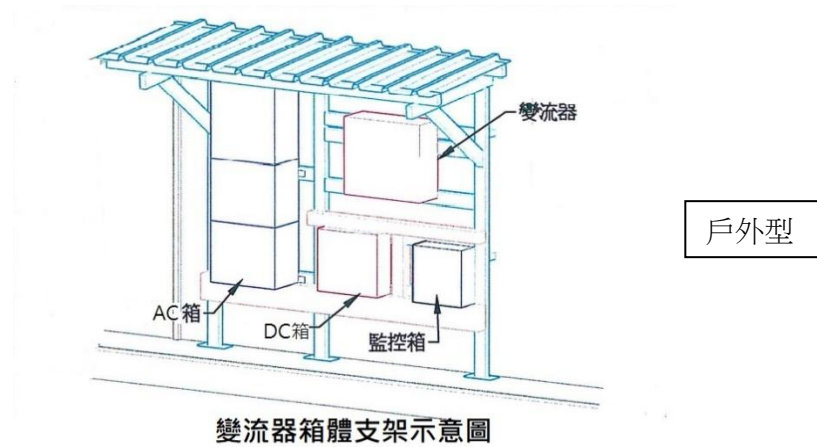
7. 接地網或接地棒施作以連接既有之接地系統為原則，如無法連接既有接地系統時，需重新施作接地系統。

(三)箱體設備及其支架安裝工程

1. 變流器及交直流箱體支架安裝示意圖如下，實際安裝依各案場設計圖為準。



室內型



2. 提供銘牌黑底白字，紅底白字使用於緊急系統，在所有配電系統設備上，包括但並不限於配電盤、分電盤及系統控制盤。名牌上的文字須有盤的名稱、編號及電機特性。文字除非為了特別醒目而將字體放大外，一般字體為3cm高。



(四)線槽及電氣管路配管工程

1. RSG管與線槽至各低壓箱體及變流器間之配線須用不鏽鋼金屬軟管包覆，並用盒接頭及護圈牙圈鎖固防止刮傷電線牙圈，出線口須以矽利康填覆防水。



2. 立管配管採用RSG管，須用P型管夾牢固固定在牆面，固定點之間距應不超過3M。於牙接(或免車牙牙接) 前後端須安裝接地跳線，如下圖所示。



3. 配線槽時，連接處須安裝接地銅片或接地跳線，如下圖所示。

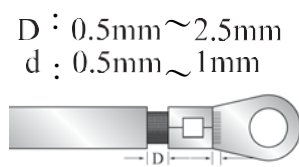


4. 配管時須與建築牆壁平行或垂直保持美觀，轉彎時須用彎頭。若轉彎處過多時則須做接線盒。

5. 平行之配管應與蒸汽或熱源處至少隔距 30cm，橫交時至少隔 15cm，離水管及瓦斯管至少 10cm。
6. 室外地下導線管向人孔及手孔之傾向應至少保持 0.25%之坡度，以防止積水。
7. 預留空管槽內應留下一尼龍繩以備未來安放電線或電纜用，同時其出口應加帽或加栓塞，以防止雜物或水份進入，直到安置電線為止。
8. 導線管兩端應切正切斷並在斷面或攻牙以後應磨光再裝進管接頭，避免刮傷電線絕緣皮。
9. 如導線管之長度超過 30M，或三個以上 90°彎頭，應在維修可及之處做拉線盒。
10. 塑膠管切割後，管口應自內向外修光以去除毛糙稜角，並應完全擦掃乾淨，塑膠管之接頭應採用製造廠商建議之封劑，並應保持水密。

(五) 交直流線路接線工程

1. 線頭需使用適當形式之端子頭及壓接工具施工，不可直接將裸線頭插入端子台，也禁止使用非適當端子頭或非專用工具處理端子頭的壓接，如因使用不適當的端子頭及工具而造成系統損壞，承包商需負擔所有賠償責任。
2. 壓接端子與導線的連接需符合圖CN05_1規定。壓接端子以不彎曲為原則，若需彎曲則其彎曲角度不得大於60°。壓接端子使用1505 KSS 銅管端子。



圖CN05_1

圖 CN05_1 壓接端子連接要點



圖CN05_2

圖 CN05_2 壓接端子彎曲要點

3. 電線線頭需使用色套標示，R相(紅) S相(白) T相(藍) N相(黑) 接地(綠)。



4. 為求電纜（線）排列整齊，需考慮同盤之電纜出線處之遠近，亦即出線處較遠者，先敷設排列於電纜盤底部，較近者排放於上面，以免電纜發生相互交纏扭絞現象。
5. 每條電纜（線）之兩端，均需要在敷設完後打印標籤編號，且每一新設回路電纜導線於拉線箱、人手孔、接線箱等需維修處，皆以標誌牌或標籤標示。標示內容要符合契約圖說所列的編號。



6. 依下表螺絲扭力基準表要求，確認所有端子、螺栓及螺母是否鎖緊。若是開關元件的設備機具的螺絲，需參考原廠使用手冊之扭力要求，如果原廠手冊沒有說明，再參考螺絲扭力基準表。

7. 結線完成後，必須施行校對工作，檢查電力電纜, 匯流排之連接是否正確。確認電纜兩端之編號、大小蕊數是否一致，每條導線之色別號碼是否相符，然後試驗每一條導線絕緣及其所連接之回路 是否正確無誤。
8. 所有線材不得直接暴露在外及不得與屋頂浪板直接接觸，須使用金屬軟管或鋁線槽保護隔離並符合法規，另模組線材須固定好不得下垂。
9. 體內收線亦不得對折綑綁，以免造成對折處電阻過大積熱。
10. 施工接線需停電作業時，電路開關應上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」，或設置監視人員，避免未知人員啟動。
11. 線路如需綁紮之處，需用防紫外線尼龍束帶或不鏽鋼束帶整線。

(六) 現場測試及檢查工程

- (1) 測試應依核可之程序並由合格之人員執行，測試所需之所有設備及器械，除一些特殊設備（係與待測設備一同供應）外，均應由承包商提供。
 - A. 精確度：任何測試儀器之使用均應事先經認可單位檢測並核可，如國內無該項認可單位檢測時，依圖說規定辦理（接地電阻計、日照計等須檢附有效期限之校正紀錄）。
 - B. 檢查表：每一機件均應備有檢查表。此檢查表應包含每一控制裝置、電驛及儀表或儀器，應先執行操作測試以確保所有控制系統及裝置之正確運作。
- (2) 特殊要求：設備經檢查，調整及置於適當之運轉狀態後，應做現場測試。該測試證明該設備之功能符合規範之全部要求，並須包含但不限於下列事項：
 - A. 連續性測試。
 - B. 絕緣測試。
 - C. 控制、計量及保護功能測試。

- (3) 授權之檢驗所有高壓以上設備及電纜由合格人員進行檢驗，檢驗應在工程師監督下進行。

(七) 監控等弱電設備接線工程

1. 監控線路

A. 承包商須配合監控完成所有應配管、配線、拉線、結線、安裝、測試等以及相關作業，使監控系統達到正常運轉之功能。

B. RS-485 通訊線：需使用隔離良好之線材（對絞雙隔離附接地線），訊號線需與電源線分開管路拉線或使用 RSG 管配線。

C. CAT-5E 網路線：需使用隔離良好之網路線材（金屬材質有接地功能之 RJ45 網路接頭，SFTP 錫箔銅網雙隔離、附接地線之室外專用網路線）。

D. 非 FC(光纖)介質之弱電(類比/數位)通訊線不可與 AC 交流高/低壓線路同一線槽/管路，且須獨立配管，並與 AC 線路隔離。

E. 光纖及光電轉換器：光纖電纜須單獨配管。

2. 變流器監控線路安裝與設定

2.1 變流器監控線路安裝

(1) 訊號線路固定不可僅以線路端點固定線路，讓線路垂吊於接點下方。

(2) 通訊線路不可經過Inverter機體內的DC/AC大電流銅排或饋線區。

(3) 通訊線路應該沿著Inverter內部弱電線路/機殼等作為訊號線引出前的路徑，並以耐候型束帶固定於弱電線路或機殼上。

(4) 通訊線路引出Inverter機體後，應該要配置獨立配管，並遠離AC管線/線路0.5米以上。

(5) 出線至信號蒐集器(Data Logger)的Inverter，應於訊號線引出機體前，設置訊號專

用SPD(如RS485 wire SPD)，並將SPD收納於INV機箱中。

(6) 通訊線裡的隔離線不可剪掉，皆需將隔離網或隔離鋁箔以導線引出至少10公分。

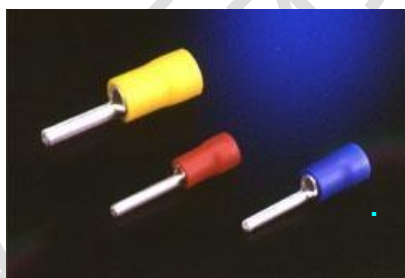
(7) 針對各種通訊線路端子壓接，應以專用壓接工具進行之，如RS485通訊線使用針型端子壓接禁止部分線路裸露。RJ45網路線與網路接頭壓接確實等。

訊號端子樣式範例:

(1) KSS 1504 絕緣扁平端子(含色套)



(2) KSS 1504 針型端子



2.2 變流器監控通訊部分設定

(1) 針對各通訊格式進行參數設定，如Modbus RS485需設定ID位址/鮑率(Band Rate)等。

(2) 如上所敘，所有的通訊設備ID位址或IP位址不可重覆，避免造成通訊異常。

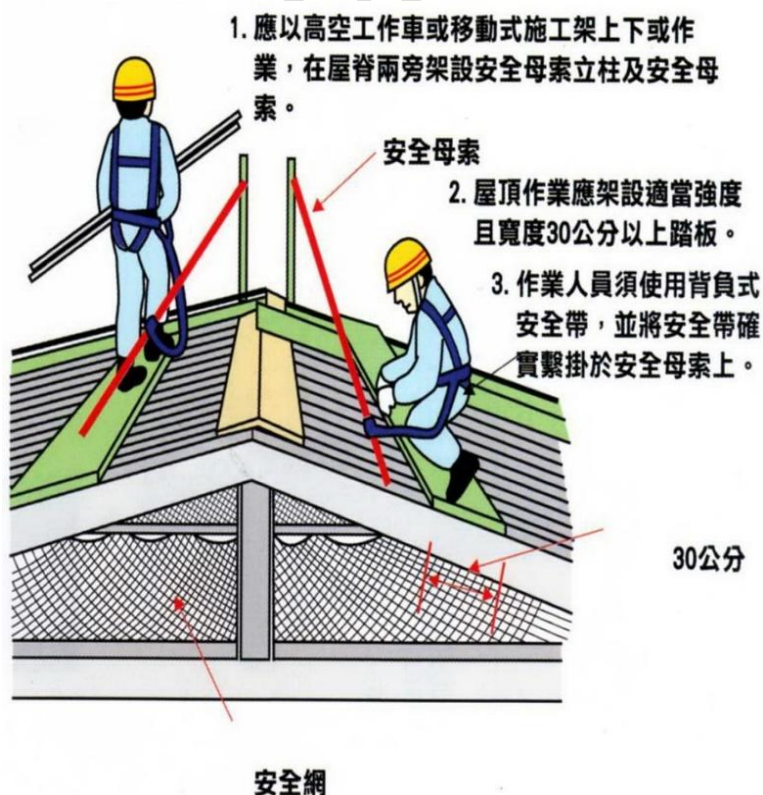
(3) ID位址設定與Inverter編號需一致且有規則性，如Inverter_01則ID位址設定01/Inverter_02則ID位址設定02，以此類推。

(4) IP位址設定與Inverter編號需一致且有規則性，如Inverter_01則IP位址設定192.168.X.1/Inverter_02則IP位址設定192.168.X.2，以此類推。

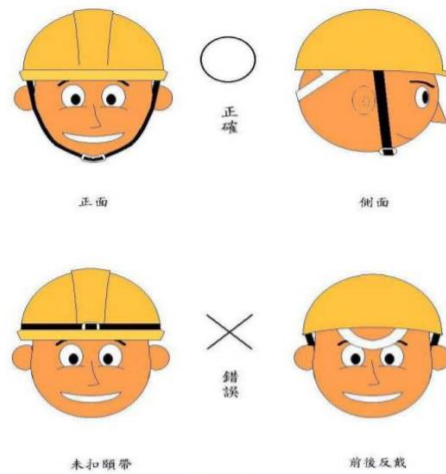
四、安全衛生與工程管理

(一) 安全衛生管理

1. 工程正式開工前由業主工地主任召開施工前安全會議，於會議中需就施作工法、危險性作業種類、危險性機械、機具及安全防護措施作說明，承包商對於會議內容無異議時，會後應簽署危害告知單。
2. 承包商應提供工安證照及屋頂作業主管相關證照。
3. 施工須符合勞工安全相關法令之規定，諸如工安法規、屋頂作業安全、衛生相關法規。
4. 模組、支架等吊裝作業，吊掛物正下方禁止站立人員，必須注意以防墜落，以策安全。
5. 工地嚴禁喝含有酒精性飲料，並且屋內禁止吸菸。
6. 屋頂施工範圍若周遭無女兒牆等護欄，應設置安全母索，安全母索得由鋼索 $\varnothing 9\text{mm}$ 以上或尼龍繩索 $\varnothing 14\text{mm}$ 以上合成纖維之材質構成，其最小斷裂強度應在2300kg以上，設置範圍須為背負式安全帶或加掛防墜器所能繫掛至最遠端之工作區域，示意圖如下。



7. 施工人員一律配戴安全帽，正確佩帶方式如下所示



8. 高空2公尺以上作業施工人員需著背負式安全帶作業。



9. 因工程所產生之廢棄物，承包商必須負責清運廢棄物，便當必須每日清除帶走以防止孳生蚊蠅，隨時保持施工現場的環境整潔。

10. 施工過程中，承包商必須嚴格遵守業主對於工作安全及環境衛生的要求，假設因違規導致罰款發生，由承包商自行承擔。

11. 承包商需辦理勞工保險或團體險，施工期間造成損失之賠償依合約訂定。

(二) 工程管理

1. 施工完工後，承包商需將周邊環境復原，如工程期間有造成任何原來建物或物品損毀，須將其復原如初。
2. 本規範說明有未盡事宜者，則依照內政部營建署之相關建築法規及電氣相關法規內容以及業主設計規範中所載明之規格與內容辦理。
3. 承包商每日須回傳當天施工照片至少三張給業主工地主任，作為日後備查之用。
4. 承包商在施工過程中發現現場狀況與設計圖不符無法施作時，有責任必須立即反映給工主任立即討論對策，不可直接貿然施作。